原子干涉陀螺仪研究现状及分析

孟至欣[1,2]，颜培强[1]，王圣哲[1]，冯焱颖[1]

(1. 清华大学精密仪器系精密测试技术及仪器国家重点实验室，北京 100084;
2. 北京航天控制仪器研究所，北京 100039)

摘 要： 自 1991 年实验演示以来，利用中性原子的物质波干涉进行惯性传感逐渐成为量子精密测量领域的研究热点。其中，光脉冲原子干涉仪在转动角速率测量方面展示了成为超高灵敏度传感器的潜力，在高精度惯性导航、基础物理学和地球物理学研究等领域具有广阔的应用前景。光脉冲原子干涉陀螺仪历经了第一代原理验证与第二代高性能实验室演示的发展，正处于从实验室向工程应用转化的重要阶段。从原子干涉陀螺仪的测量原理出发，对已有的原子干涉陀螺仪进行了分类介绍，并对近年来制约原子干涉陀螺仪动态环境应用的提高数据更新率、带宽和动态范围等问题的研究现状进行了分析和讨论。

关键词： 原子干涉；原子干涉陀螺仪；受激 Raman 跃迁；惯性导航

中图分类号： V241.5+9　　**文献标志码：** A　　**文章编号：** 1674-5558(2022)01-02141

doi: 10.3969/j.issn.1674-5558.2022.h5.003

Research Status and Analysis of Atom Interferometer Gyroscope

MENG Zhi-xin[1,2], YAN Pei-qiang[1], WANG Sheng-zhe[1], FENG Yan-ying[1]

(1. State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments, Department of Precision Instrument, Tsinghua University, Beijing 100084;
2. Beijing Institute of Aerospace Control Devices, Beijing 100039)

Abstract: Since its experimental inception in 1991, the inertial sensing using matter-wave interferometers of neutral atoms has become one of research focuses in fields of quantum precision measurement. Among them, the light-pulse atom interferometer(LPAI) has shown its potential as an ultra-high sensitive sensor for measuring rotation rate, and found wide applications in fields of inertial navigation, fundamental physics and geophysics researches. After undergoing the first generation for proof-of-principle and the second generation for demonstration of high performances, LPAI based gyroscope is moving from laboratories into dynamic field environments. In this paper, the measurement principle of the atom interferometer gyroscope is introduced, and then the technical characteristics and development history of the atom interferometer gyroscope is described. Besides, the classification and research status of the current LPAI based gyroscopes are introduced. Finally, the research status of the basic technical problems of improving the data update rate, bandwidth and dynamic range, which restrict the application of the LPAI based gyroscope in the dynamic environment, is analyzed and discussed.

Key words: atom interferometry; atom interferometer gyroscope; stimulated Raman transition; inertial navigation

收稿日期： 2022-06-20

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0 引言

20 世纪 90 年代以来，随着原子光学等理论的建立，量子调控技术的迅速发展使人们可以实现对原子、电子、离子等微观粒子的主动精确操控。近年来，基于量子调控技术的量子信息科技快速发展，成为新一轮技术革命和产业变革的前沿领域，主要应用方向包括量子通信、量子计算和量子精密测量。利用原子自旋或干涉效应对环境的高度敏感特性实现对时间、磁场、加速度、角速度等多种物理量的感知是量子精密测量领域的重要研究内容，这类量子传感器如原子钟[1]、原子磁强计[2]、原子重力仪[3-4]、原子陀螺仪[5-6]，不断突破经典技术的测量极限，大幅度提升时间频率基准、导航定位、医学检测等的性能。

转动角速率是物体重要的运动参数信息之一，其精确测量在基础物理学研究、导航与定位系统、深空与深海探测等领域具有重要意义[7]。目前的定位导航与授时体系主要依赖于卫星导航定位技术，但也面临着越来越密集的干扰和欺骗攻击，下一代导航定位技术的迫切需求是解决卫星拒止条件下长航时、高精度的导航定位[8]。惯性导航技术凭借全天候、全时空、隐蔽性好的特点被认为是理想解决方案，以此为基础的惯性导航系统不依赖外部载体，无需定期与外界通信，是一种自主导航技术。但是，惯性导航技术基于航迹推算原理，其导航定位精度由于惯性器件(陀螺和加速度计)的漂移而随导航时间的增加而变差。其中，陀螺仪的漂移是制约惯性导航性能的主要因素之一。惯性自主导航技术要实现长时间导航定位精度接近或者达到卫星导航定位的精度，需要大幅度提高陀螺仪的精度，这对当前陀螺仪技术提出了挑战。

最初的陀螺仪是基于定轴性和进动性的机械转子陀螺，随后又出现了光纤陀螺、激光陀螺、静电陀螺、微机电陀螺等其他原理的新型陀螺仪[7]。近几十年来，随着原子光学理论的发展以及激光冷却原子与原子相干操控技术不断突破并趋于成熟，基于中性原子物质波干涉的原子干涉仪成为了新一代量子惯性传感器件的研究热点，可以用于加速度和转动角速率的高精度测量[3-6]。其中，原子干涉重力仪和重力梯度仪正逐步从需要严格控制条件的实验室环境走向存在震动等影响因素的自然环境[9]，如太空微重力探测[10]。原子干涉陀螺仪作为实现新一代超高精度陀螺仪的重要技术途径，在角随机游走系数和零偏不稳定性上已优于商用光纤陀螺指标[11]，但目前仍处于实验室样机阶段。

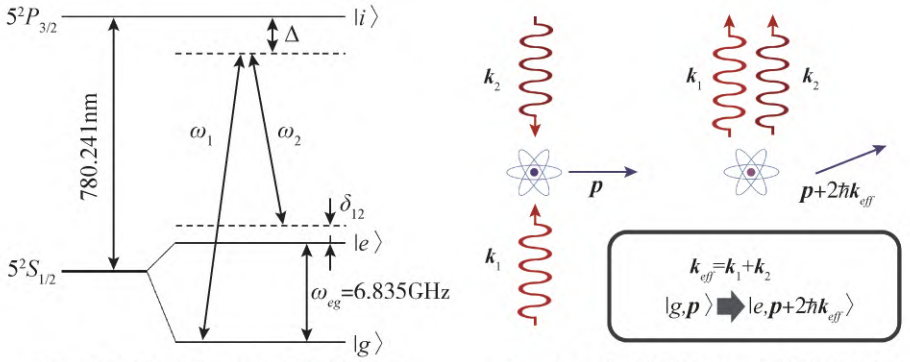
1 原子干涉陀螺仪原理

原子干涉陀螺仪的原理与光学干涉陀螺仪类似，利用了原子作为物质波的波动性，基于 Sagnac 效应完成角速度的测量。按照干涉构型、物质波源以及相干操纵方式不同，有不同的分类。其中，基于双光子受激 Raman 跃迁技术的光脉冲原子干涉仪(Light-pulse Atom Interferometer，LPAI)是目前的主流技术方案，下面的介绍主要以此类型为主。

以^{87}Rb 原子为例，图 1(a)给出了其 D_2 线的受激 Raman 跃迁能级图。考虑三能级系统，双光子受激 Raman 跃迁涉及原子与频率分别为 ω_1 和 ω_2 的两束相干光的相互作用，其激光波矢分别为 k_1 和 k_2。其物理过程为：假设在基态 $|g\rangle$ 和 $|e\rangle$ 之外存在一个虚拟能级 $|i\rangle$，两束激光的单光子失谐为 Δ，为单个激光频率相对于对应基态到激发态跃迁频率的失谐量，当单光子失谐 Δ 远大于跃迁的自然线宽 Γ 时，可以认为原子发生单光子跃迁的概率为零，即所谓的绝热过程，此时虚拟能级 $|i\rangle$ 的寿命可以认为很短。考虑原子初始处于 $|g\rangle$ 态能级，当原子受到 Raman 激光 ω_1 和 ω_2 的共同作用时，原子首先在 ω_1 光子的作用下从 $|g\rangle$ 能级受激跃迁到虚拟能级 $|i\rangle$，获得 ω_1 光子的动量 $\hbar k_1$，$\hbar$ 为约化普朗克常数。然后，原子在 ω_2 光子的作用下迅速从虚拟能级 $|i\rangle$ 通过受激辐射跃迁到基态能级 $|e\rangle$，同时辐射出一个与 ω_2 光子同向的相干光子，获得 $-\hbar k_2$ 的反冲动量。通过该过程，原子最终实现了在两个基态能级 $|g\rangle$ 和 $|e\rangle$ 之间的跃迁，同时获得 $\hbar k_1 - \hbar k_2$ 的动量。双光子受激 Raman 跃迁的两束 Raman 光如果是对射的(Doppler 敏感的)，如图 1(b)所示，原子可以获得 $\hbar k_{eff} = \hbar k_1 - \hbar k_2 \approx 2\hbar k_1$ 的两个光子的动量，其中 k_{eff} 为 Raman 脉冲有效波矢。这种情况也可以看作是原子内态与外在动量的一种纠缠态，如果原子初始动量为 p，则双光子受激 Raman 跃迁使得原子处于 $|g, p\rangle$、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$|e, p+\hbar k_{eff}\rangle$的相干叠加态。原子在两能级叠加态上的概率幅函数与 Rabi 相位相关，当原子与 Raman 光作用的 Rabi 相位满足 $\pi/2$ 时，原子处于$|g, p\rangle$和$|e, p+\hbar k_{eff}\rangle$的等幅叠加态，通常作为原子波包的分束器来使用；当 Rabi 相位为 π 时，则原子发生量子态反转，通常用于原子波包的反射。受激 Raman 跃迁通常是两个基态能级之间的跃迁，原子能态稳定，且理论上跃迁对于两个相干光的相对频率和相位噪声敏感，因此降低了对单个光频率和相位稳定性的要求。由 Raman 跃迁实现的原子干涉仪是内态标记的原子干涉仪，对于原子源准直性的要求降低，且有利于信号的检测。



(a)　双光子受激Raman跃迁能级图　　(b)　Doppler敏感Raman跃迁物理过程

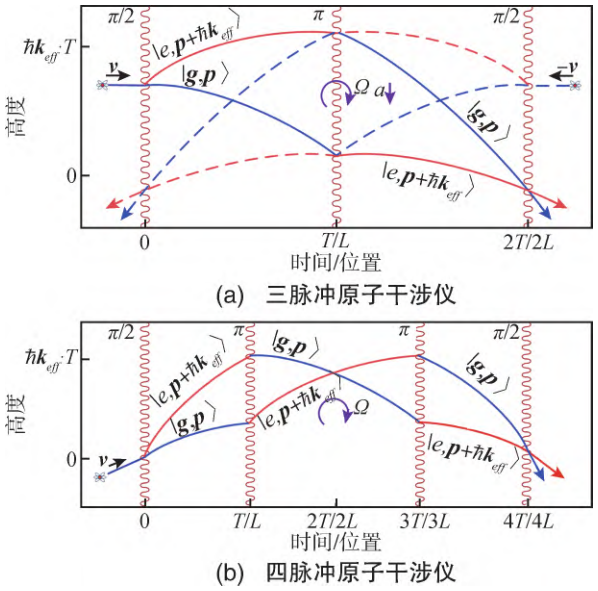
图 1　双光子受激 Raman 跃迁原理示意图

Fig. 1　Schematic diagram of two-photon stimulated Raman transition

按照 Raman 光与原子相互作用的构型进行分类，可以将原子干涉陀螺仪主要分为三脉冲和四脉冲原子干涉陀螺仪两种[12-13]。三脉冲型原子干涉陀螺仪采用 $\pi/2$–π–$\pi/2$ 的 Raman 光脉冲序列，使原子波包发生相干分束、反射和合束，形成类似光学 Mach-Zehnder 构型，称之为 Raman-MZ 构型，如图 2(a) 所示[12]。Raman-MZ 构型的原子干涉惯性相移 $\Delta\phi_{\text{inertial}}$忽略掉小项可以表示为

$$\Delta\phi_{\text{inertial}} = -\boldsymbol{k}_{eff}\cdot\boldsymbol{a}T^2 + \boldsymbol{k}_{eff}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{\Omega})\,T^2 \qquad (1)$$

式(1) 中，$\boldsymbol{a}$ 为运动载体的加速度矢量，$\boldsymbol{\Omega}$ 为运动载体的角速度矢量，$\boldsymbol{v}$ 为原子运动速度，T 为原子在两个 Raman 光脉冲之间运动的自由传输时间。此外，用 L 表示两路相邻 Raman 光之间的间距。三脉冲原子干涉陀螺仪同时对 Raman 光波矢方向的加速度和干涉面积法向的角速率敏感，因此可以同时输出转动角速率和线加速度，但是为了两个惯性量的解耦输出，需要两个原子源对射经过同样的 Raman 光序列形成两个干涉仪。此外，惯性相移对原子运动速度和运动轨迹敏感，因此原子运动速度的精确控制程度和双环路干涉仪中原子运动轨迹的重合度一定程度影响了陀螺仪的灵敏度和精度[6,14-15]。



(a)　三脉冲原子干涉仪

(b)　四脉冲原子干涉仪

图 2　不同的原子干涉仪构型

Fig. 2　Configurations of different atom interferometers

四脉冲型原子干涉陀螺仪所选用的 Raman 光脉冲时序为 $\pi/2$–π–π–$\pi/2$，通常由上下两束分别满足 π 和 $\pi/2$ 脉冲的 Raman 光实现，构成如图 2(b) 所示对称的蝶型结构[13]。该构型下的原子干涉惯性相移 $\Delta\phi_{\text{inertial}}$ 可表示为

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\Delta\phi_{\text{inertial}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{k}_{eff} \cdot [\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{g} + \boldsymbol{a})]T^3 \tag{2}$$

式(2)中，g 为当地重力加速度。四脉冲构型可以利用一个干涉仪直接解算角速度，但角速度测量的性能受当地重力加速度影响，要想获得高精度的转动测量需要实时获得当地重力值，从原理上并不适合单独用于运动平台的导航。

原子干涉陀螺仪与其它类型陀螺相比，可认为具有如下特点:

1) 原子干涉陀螺仪与光学干涉陀螺仪相比，在同样的干涉面积下，^{87}Rb 原子构成的干涉陀螺仪的灵敏度比由 He-Ne 激光构成的光学干涉陀螺仪理论上高 2.6×10^{11} 倍。但在当前技术水平下，前者在波源通量、环路面积以及相干操控效率方面有很大劣势。Scully 和 Dowling 综合考虑这些因素影响，对比分析了两种陀螺仪的噪声极限，认为原子干涉陀螺仪在当前技术下灵敏度有可能达到光学干涉陀螺仪的(约) 10^4 倍[16]。高灵敏度的预期是原子干涉陀螺仪发展的主要驱动力。

2) 原子干涉过程中，激光的相位信息会引入到原子的物质波干涉相移中，因而原子干涉惯性测量可认为是利用激光的相位来标记原子的位置信息，从而实现转动角速率或者加速度的测量[12]。由于激光的频率(波长) 是当前可获得的精度最高和稳定性最好的物理参数，由激光波长定义物质波衍射光栅的原子干涉陀螺仪则可具有高精度和长期稳定性，这是原子干涉惯性测量的另一特点。

3) 原子干涉技术可以采用几乎相同的方法实现多个惯性量的精确测量。基于原子干涉实现的陀螺仪、重力仪、重力梯度仪、原子钟都挑战了相关领域的测量极限或者成为测量基准[1,3-4,17-21]。因此，有理由预期将原子干涉技术作为一种平台技术，开发出在同一系统中同时获得角速度、加速度和时频基准的高精度传感信息，甚至同时获得重力和重力梯度高精度测量的惯性测量系统，突破当前的技术限制，实现真正意义上的高精度自主惯性导航单元(Inertial Navigation Unit，INU)。

因此，原子干涉惯性测量技术灵敏度高、长期稳定性好以及拓展性强的特点引起了科学界和工业界的广泛兴趣，近年被视为是满足未来一代卫星拒止环境下长时间高精度自主导航需求的主要技术解决方案之一。

2 原子干涉陀螺仪研究现状及问题分析

2.1 原子干涉陀螺仪研究现状

利用原子的干涉效应进行惯性量传感的思想在 1973 年被 Altschuler 和 Franz 首次提出[22]，但是由于中性原子的精密操控相对困难，直到激光冷却原子和原子相干操控技术的突破，才使得中性原子干涉仪的实现成为可能[23]。1991 年是原子干涉仪研究史上具有里程碑意义的一年，可以认为是原子干涉仪的元年，也是原子干涉陀螺仪的元年，在这一年有四种类型的原子干涉仪被演示: Carnal 等利用纳米机械狭缝和氦原子实现了原子的杨氏双缝干涉[24]；Pritchard 等利用纳米机械光栅观察到了 Mach-Zehnder 型的原子干涉条纹[25-26]；Bordé 等采用光驻波场形成的衍射光栅实现了 Ramsey-Bordé 型的原子干涉，并观察到了系统转动引起的 Sagnac 效应，这是第一个原子干涉 Sagnac 效应的演示[27]；Kasevich 和 Chu 实现了第一个基于双光子受激 Raman 跃迁的原子干涉仪[28]。其后，基于双光子受激 Raman 跃迁的光脉冲原子干涉仪逐渐发展成为原子干涉惯性测量的主要实现方式，随之进入了原子干涉惯性传感器的高性能展示阶段。在原子干涉陀螺仪研究方面: 1998 年，当时在美国耶鲁大学的 Kasevich 首先实现了热原子束干涉陀螺仪，其短期灵敏度为 $2\times10^{-8}\,\text{rad}/(\text{s}\cdot\text{Hz}^{1/2})$[29]。2006 年，该小组(此时在美国斯坦福大学) 基于面积反转的技术实现了第一个惯性级的原子束干涉陀螺仪[5,12]，其实验装置及结果如图 3 所示。该系统短期灵敏度达到 $8.7\times10^{-10}\,\text{rad}/(\text{s}\cdot\text{Hz}^{1/2})$，长期稳定度为 $5.0\times10^{-10}\,\text{rad/s}@2000\text{s}$。随着激光冷却原子技术的发展，第一个脉冲型冷原子干涉陀螺仪于 2003 年由法国巴黎天文台 Landragin 小组实现[30]。2016 年，该小组实现了首个零偏不稳定性低于 1nrad/s 的原子干涉陀螺仪[11,31]，其短期灵敏度为 $3\times10^{-8}\,\text{rad}/(\text{s}\cdot\text{Hz}^{1/2})$，零偏不稳定性为 $3.0\times10^{-10}\,\text{rad/s}@4000\text{s}$，该零偏不稳定性为当前原子干涉陀螺仪实现的最好指标[11]。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

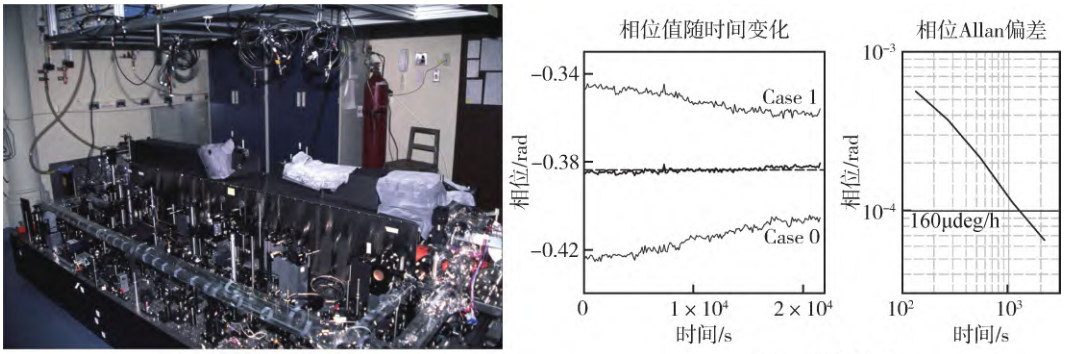


图 3　美国斯坦福大学 Kasevich 小组实现的第一个惯性级原子束干涉陀螺仪

Fig. 3　The first inertial atom interferometer gyroscope based on thermal atomic beams realized by Kasevich group in Stanford University

光脉冲原子干涉陀螺仪经过近 30 年的研发努力和技术尝试，逐渐形成了一些较为成熟的技术方案或者构型。若按照所采用的原子束源的类型来分类，可以分为连续型原子干涉陀螺仪和脉冲型原子干涉陀螺仪，二者的原子波源分别为连续出射的原子束和脉冲式抛射的冷原子云团。若按照 Raman 光与原子相互作用的构型进行分类，则分为上述的三脉冲和四脉冲构型。各分类方式及相关研究小组如图 4 所示[5,11-13,20,32-40]。

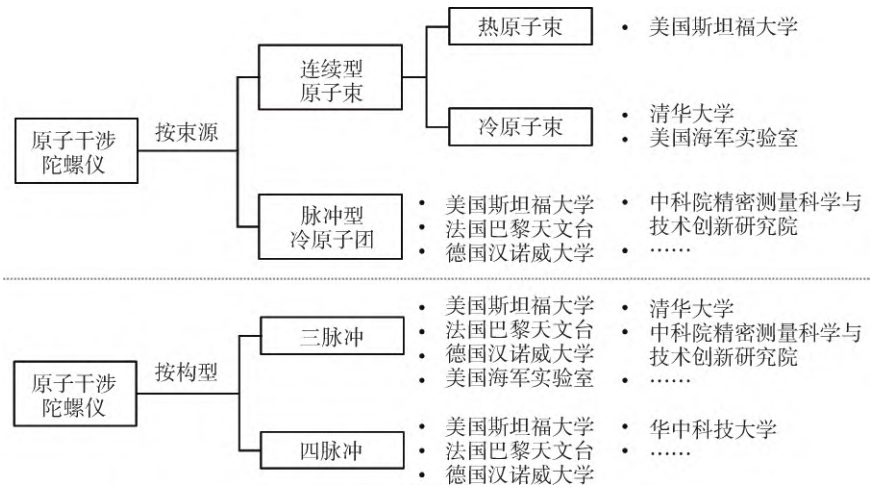


图 4　原子干涉陀螺仪的分类

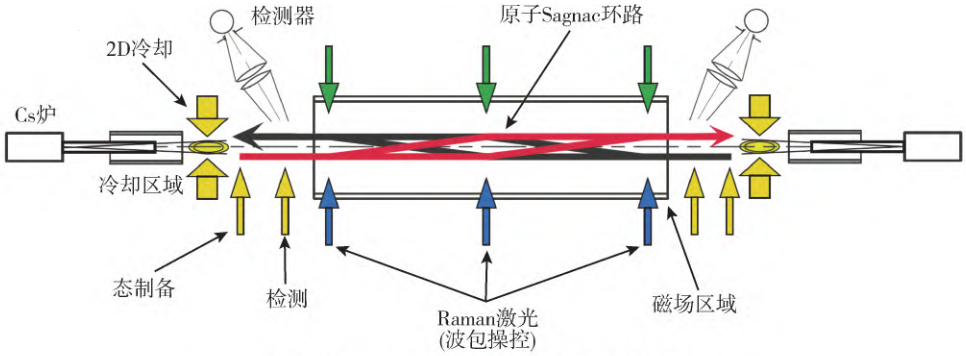
Fig. 4　Classification of atom interferometer gyroscopes

对于连续型原子干涉陀螺仪，按照原子纵向速度谱不同，有热原子束和冷原子束两种实现方案。热原子束干涉陀螺仪的原子束纵向速度 v_{z0} 更快，分布也更宽，实现高测量灵敏度需要长的干涉距离 L 来保证。但其原子束高通量的特性也使得原子干涉信号具有更大的信噪比，有利于改善陀螺仪的角随机游走。冷原子束干涉陀螺仪的原子束纵向速度更低，分布更窄，因而能够具有更小的系统体积，但其通量通常比热原子束小 2 个数量级左右，陀螺仪干涉信号信噪比也较小。连续型原子干涉陀螺仪通常选用空间分离的 Raman 激光，通过控制 Raman 激光束腰宽度及光强实现原子的相干分束或反射，这一类型的 Raman 激光序列被称为空间型。

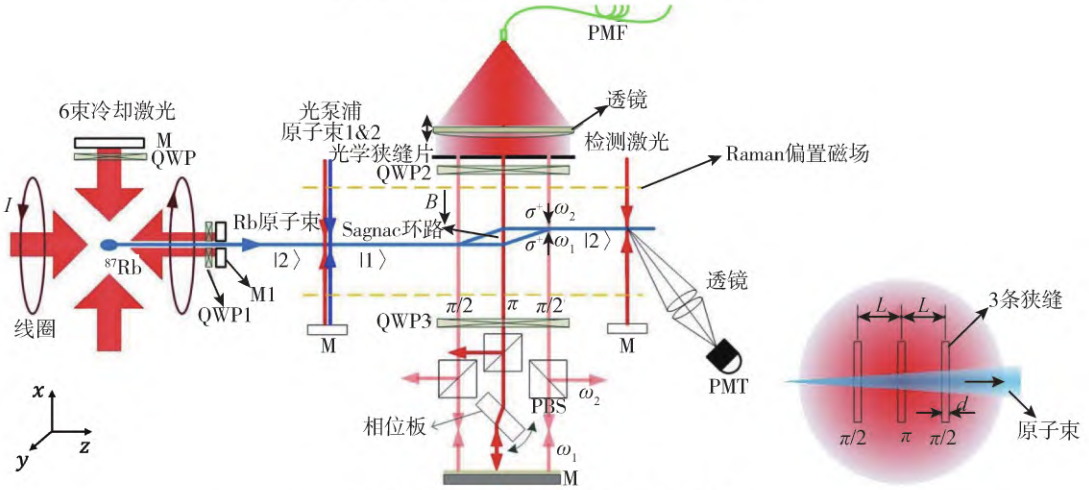
由美国斯坦福大学 Kasevich 小组实现的连续型热原子束干涉陀螺仪结构如图 5(a) 所示[12]。该方案采用对称的双路对射热原子束作为物质波源，它们共用一组空间型 Raman 激光，以消除重力加

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

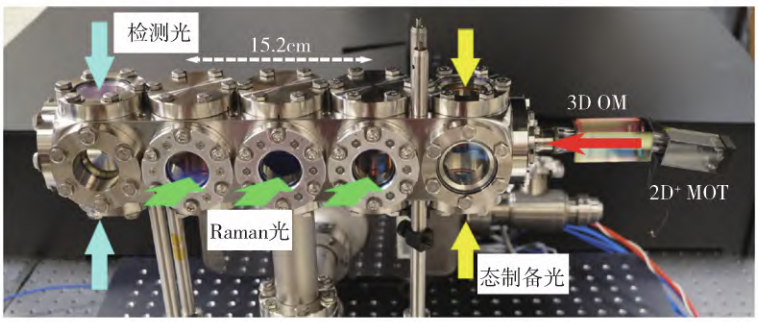
速度并降低共模噪声的影响。基于该连续型热原子束的原子干涉陀螺仪数据更新率约为 145Hz，但系统总长度达到 3m。连续型冷原子束干涉陀螺仪由清华大学小组于 2013 年首次实现[32-33]，其方案结构如图 5(b) 所示。采用低速高亮度源(Low-velocity Intense Source，LVIS) 结构对高速运动的^{87}Rb 原子进行不断的冷却和捕获，形成冷原子束作为物质波源。其纵向最可几速度为 15m/s，通量约为 1×10^{9} atoms/s。所选用 Raman 光间距为 $L=9.5$mm，相应的干涉面积为 0.07mm^2，实验测得 ARW 为 4.4×10^{-5} rad/(s·Hz$^{1/2}$)。基于该连续型冷原子束的原子干涉陀螺仪数据更新率约为 190Hz，系统总长度为 1.5m。2022 年，采用 2D$^+$ 磁光阱(Magneto-optical Trap，MOT) 实现的冷原子束干涉仪实现了原子干涉相位的闭环锁定，实现了转动角速率和加速度的解耦输出[41]。此外，为



(a) 美国斯坦福大学热原子束干涉陀螺仪



(b) 清华大学冷原子束干涉陀螺仪



(c) 美国海军实验室三维冷却的冷原子束干涉陀螺仪

图 5 连续型原子束干涉陀螺仪

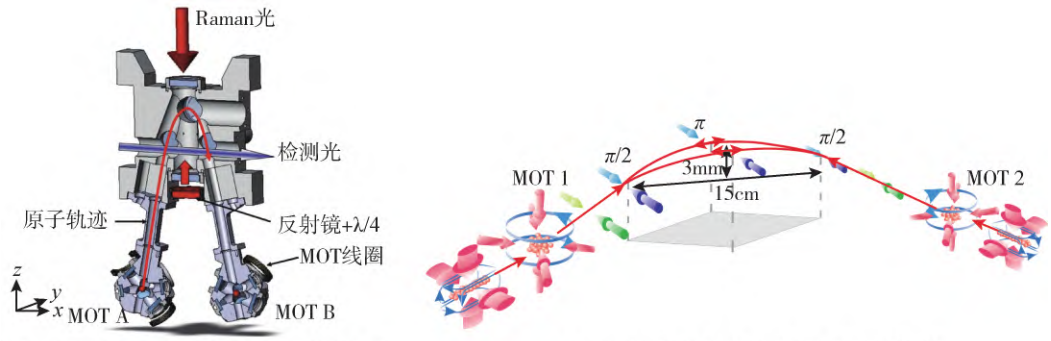
Fig. 5 Atom interferometer gyroscope with continuous atomic beams

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了获得高对比度的连续型冷原子束干涉陀螺仪，美国海军实验室于 2020 年提出使用三维光学黏胶(3D OM)对 2D$^+$ MOT 出射的冷原子束进行三维亚 Doppler 冷却的方案[34-36]，如图 5(c)所示。该方案原子三维速度分布对应温度为 15.0μK ± 0.2μK。Raman 光间距为 L = 7.2cm，相应的干涉面积为 5.68mm^2，最终得到短期相位噪声估计值为 530μrad/Hz$^{1/2}$[33-34]。基于该连续型冷原子束的原子干涉仪数据更新率为 160Hz，系统体积小。

脉冲型原子干涉陀螺仪的原子波源为冷原子云团，该原子云团可以由 3D MOT 直接冷却产生，也可以由 2D MOT 产生原子束后装载至 3D MOT 产生。制备后的原子云团通常使用移动光学黏胶技术将其以一定的初速度抛出，使其进入干涉区域。原子云团的相干分束、反射和合束通常通过控制 Raman 激光与原子的作用时间实现，即时间型 Raman 脉冲。

由法国巴黎天文台 Landragin 小组实现的脉冲型原子干涉陀螺仪如图 6(a)所示[6]。3D MOT 制备出冷原子云团后，使用移动光学黏胶技术将其斜向上抛出，通过对一束 Raman 光的时序控制实现原子的三脉冲构型的干涉，其长期稳定性达到 1×10^{-8}rad/s@1000s。由于原子速度低，系统更易于小型化，该真空系统体积为 30cm × 10cm × 50cm。但由于原子云团的制备(155ms)、飞行(244ms)、干涉(80ms)需要时间，所能实现的数据更新率为 1.72Hz。德国汉诺威大学 Rasel 小组提出了空间分离的三束 Raman 激光方案以通过增大原子干涉时间来提高测量灵敏度，其系统结构如图 6(b)所示[37]。该方案干涉时间为 T = 23ms，实验测得 ARW 为 8.5×10^{-7}rad/(s·Hz$^{1/2}$)，零偏不稳定性为 2×10^{-8}rad/s@4000s，数据更新率约为 2Hz。国内进行脉冲式冷原子干涉陀螺仪研制的单位主要为中国科学院精密测量科学与技术创新研究院[14,38]、华中科技大学[39]和华中光电技术研究所[40]。其中，中国科学院精密测量科学与技术创新研究院于 2021 年使用基于三脉冲构型的双路对抛冷原子干涉陀螺仪测得 ARW 为 1.5×10^{-7}rad/(s·Hz$^{1/2}$)，零偏不稳定性为 9.5×10^{-10}rad/s@23000s[38]。



(a) 法国巴黎天文台冷原子云团方案　　(b) 德国汉诺威大学冷原子云团方案

图 6　基于脉冲冷原子云团的三脉冲原子干涉陀螺仪

Fig. 6　Atom interferometer gyroscope with three Raman pulses and atomic clouds

美国斯坦福大学 Kasevich 小组[12,42]搭建了四脉冲 $\pi/2$-π-π-$\pi/2$ 构型的冷原子云团干涉陀螺仪，并实现了地球转速的绝对测量，测量精度为 Ω/Ω_E = 1.0007 ± 0.0005。该原子干涉陀螺仪如图 7(a)所示，经过冷却、陷俘与上抛的铯(Cs)原子云团与两束 Raman 光相互作用，形成图 2(b)中所示的蝶形干涉环路。在一套实验装置中搭建了两个原子干涉仪，将两路干涉信号进行椭圆拟合可以消除干涉路径中额外的加速度和转动带来的振幅噪声。基于该冷原子云团的四脉冲原子干涉陀螺仪实现了 T = 51.5ms 的干涉，并使用 k 矢量反转技术将其长期稳定性提升到 4×10^{-8}rad/s@80000s，测量得到 ARW 为 7×10^{-6}rad/(s·Hz$^{1/2}$)。法国巴黎天文台 Landragin 小组基于四脉冲冷原子云团干涉陀螺仪实现了目前长期稳定性的最好结果[11,31]，其零偏不稳定性达到 3×10^{-10}rad/s@4000s，短期灵敏度为 3×10^{-8}rad/(s·Hz$^{1/2}$)，其方案如图 7(b)所示。该系统使用了交叉锁定技术以消除死区时间

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

影响，并使用了 k 矢量反转技术和震动隔离平台以降低系统噪声。国内四脉冲原子干涉陀螺仪的主要研究单位为华中科技大学[39]和华中光电技术研究所[40]。

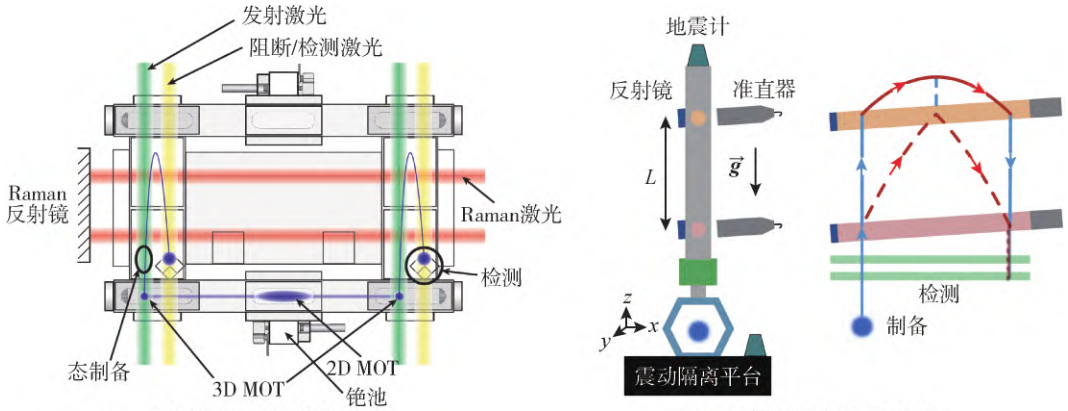


图 7 基于脉冲冷原子云团的四脉冲原子干涉陀螺仪

Fig. 7 Atom interferometer gyroscope with four Raman pulses and atomic clouds

此外，美国麻省理工大学[43-44]基于冷原子云团实现了频率扫描 Raman 绝热传输过程，将原子的动量分离增大至 $30\hbar k$。美国 Sandia 国家实验室[45-46]、以色列魏茨曼科学研究所[47-49]、英国南安普顿大学[50-51]等多个研究小组在从事冷原子云团干涉仪相关的研究。

对于连续型原子束干涉陀螺仪，具有较低纵向速度的冷原子束实现高灵敏度的测量所需的干涉距离更短，因而系统体积可以更小，能够有效扩展其应用场景。而热原子束的原子通量更大，因而获得的干涉信号信噪比更高，使其具有更好的短期灵敏度。连续型原子束干涉陀螺仪相对于脉冲型冷原子团干涉陀螺仪具有以下优势：首先，原子束源是连续采样，数据更新率高，有利于满足惯性传感器检测运动平台运动时所需要的测量带宽要求并方便系统闭环控制，因此更适合现场或动态环境下使用。脉冲型原子源由于原子云团在磁光阱(MOT)中需要完成装载、抛出、干涉和检测，这一过程使其数据率通常在赫兹(Hz)量级，由此导致的低带宽使其在实际使用时受到限制。其次，基于连续型原子束源的干涉测量无死区时间。死区时间会在惯性传感中引起惯性偏差，带来类似原子钟中的 Dick 效应[52]。对于脉冲型原子源来说，两次测量之间的时间间隔(死时间)较大。然而，脉冲型原子源一般速度分布较窄，平均速度较低，因此可以使陀螺仪长期稳定性更好。此外，脉冲型原子源可以采用时间型 Raman 光作用，有助于简化光路和系统小型化与集成。

三脉冲原子干涉陀螺仪的标度因数与原子的运动速度相关，当原子速度波动时，标度因数随之波动，导致转动角速率的输出值不准确，且干涉相移中还包括加速度 a，因而需要搭建双路对射的原子干涉仪来消除 a 对转动角速率 Ω 测量的影响。四脉冲原子干涉陀螺仪则无上述问题，对称的蝶形干涉环路能够消除加速度引起的干涉相移，但其标度因数与重力加速度相关，因此在实际动态环境中使用时，如果无法高精度实时获得当地重力加速度，则陀螺仪精度无法保证。

2.2 原子干涉陀螺仪中待解决问题及方案

近年来，原子干涉陀螺仪逐渐从实验室环境走向工程应用[53]，这一过程中还有许多问题亟待解决。其中，既有保持精度前提下的集成化、小型化和提高系统鲁棒性与自动化程度的工程技术问题，也有提高数据更新率、带宽和动态范围的基础技术问题，尤其是后者成为制约目前原子干涉陀螺仪动态环境应用的瓶颈技术问题[54]。

原子干涉仪的数据更新率受限于原子干涉过程所需要的总时间，数据更新率不高于

$$f_{\lim} = 1/T \tag{3}$$

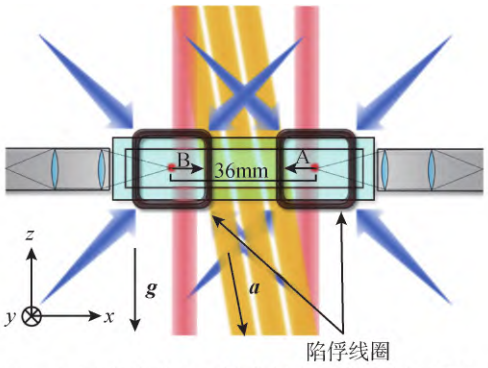
式(3)中，T 为原子干涉过程所需要的总时间。对于连续型原子干涉仪而言，其干涉总时间与两个相邻 Raman 光间距 L 和原子飞行的纵向速度 v_z

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

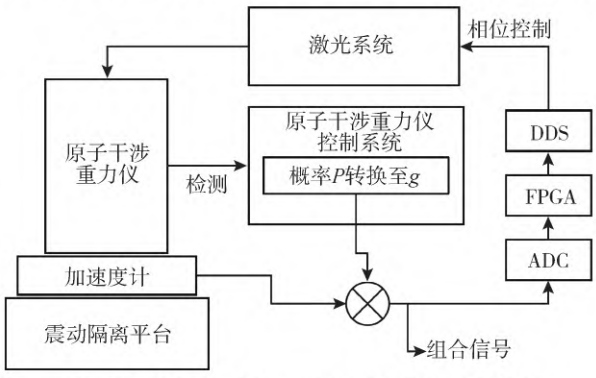
有关，满足 $T_{\text{beam}} = 2L/v_z$。目前，连续型原子干涉陀螺仪的数据更新率基本在 100Hz 以上。而对于脉冲式的原子干涉仪来说，其干涉总时间与原子云团制备时间 T_p、飞行时间 T_f、干涉时间 T_i 之和相关，即 $T_{\text{cloud}} = T_p + T_f + T_i$。由于原子云团的制备、飞行过程的存在，该方案整体数据更新率较低，一般在 1Hz 左右，无法满足惯性导航系统的需求。对于一般的惯性导航应用场合，数据更新率要在 100Hz 以上，这对于脉冲式原子干涉陀螺仪是很大的技术挑战。

提高脉冲式原子干涉仪数据更新率的一种方法是减小干涉时间。2014 年，Sandia 国家实验室团队报道了基于冷原子云团互换的双轴高数据更新率原子干涉仪[45]，该方案是通过减小干涉时间以及对干涉后的冷原子进行再捕获来增加数据更新率。该系统结构如图 8(a) 所示，通过对原子的再捕获和较小的 Raman 光间距，该系统实现了约 60Hz 的数据更新率。这种方法在一定程度上提高了数据更新率，但是同时也牺牲了灵敏度。此外，还可以将原子干涉仪与其他惯性传感器组合使用，利用原子干涉仪长期稳定性好、其他传统惯性传感器数据更新率高的特点来进行组合输出。2014 年，法国巴黎天文台 Landragin 小组通过原子干涉仪的输出来修正其他的惯性传感器[55]，如图 8(b) 所示，最终使得输出信号的数据更新率达到 430Hz。但该方案需要额外的高精度惯性传感器提供信息，系统复杂，成本也更高。在此基础上，美国空军大学提出了使用 Kalman 滤波器实现原子干涉仪与 GPS 或其他惯性导航器件组合导航的算法[56]，其中利用导航级传感器和原子干涉惯性传感器组合导航的算法示意图如图 8(c) 所示。来自导航级惯导系统的测量值和冷原子干涉仪惯导系统的测量值均接入 Kalman 滤波器中，该滤波器将根据冷原子干涉仪惯导系统的测量结果得到位置、速度、姿态的测量误差，对导航级惯导系统的输出结果进行修正，以实现高数据率的输出。这一类组合输出的方式能够使惯性传感器具有高精度和高数据更新率，但对进行组合导航的其他惯性传感器精度要求依然很高，且系统复杂，成本较高。

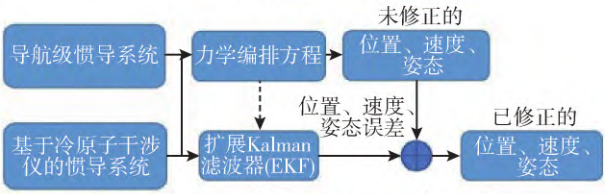
对于干涉型传感器，非歧义动态范围受 π 相



(a) Sandia国家实验室双轴高数据更新率的原子干涉仪



(b) 法国巴黎天文台原子干涉加速度计与传统加速度计组合方案



(c) 美国空军大学小组组合导航算法示意图

图 8　提高原子干涉陀螺仪数据更新率的研究现状

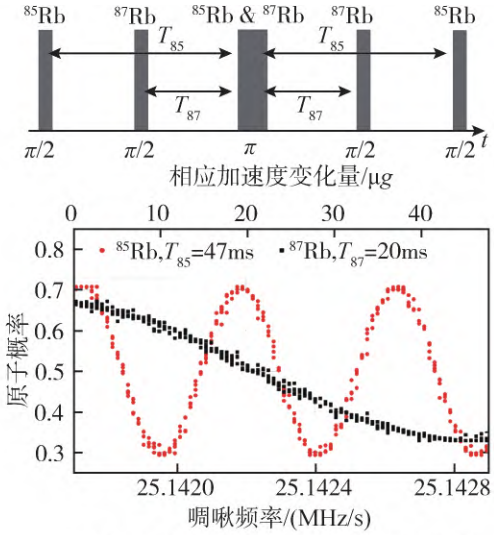
Fig. 8　Research status of improving data update rate for atom interferometer gyroscope

位的限制，即当被测量引起的相移超过[0，π]后，无法判断其处于哪一周期将引发歧义，这一问题将在原子干涉惯性传感器工程实用化过程中限制其应用场景。原子干涉惯性传感器的动态范围和灵敏度是相互制约的关系，通过减少原子干涉惯性传感器的干涉时间 T 或干涉距离 L 来增大动态范围的同时，也会造成测量灵敏度的降低。如何在不损失灵敏度的前提下，增大非歧义动态范围是制约原子干涉陀螺仪实际应用的重要问题。

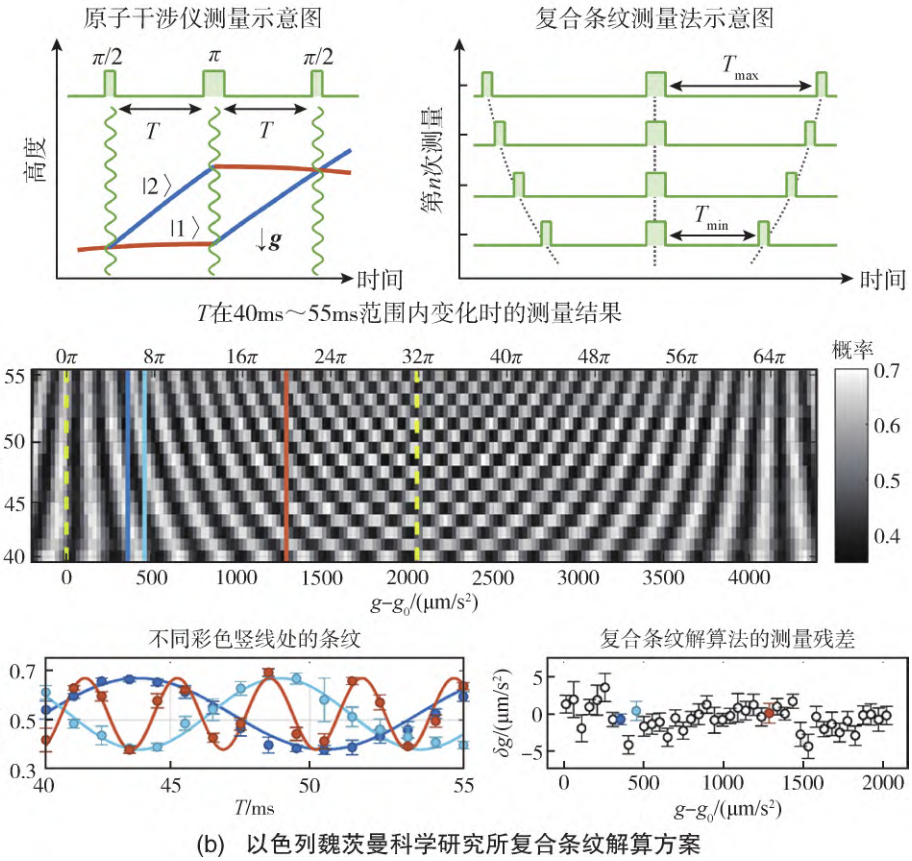
一种增大非歧义动态范围的解决方案是增加额外的传统传感器进行组合输出，该方案结构与增加其他惯性传感器提高数据更新率的方案一致[55-56]。所选用的传统惯性传感器提供大的动态范

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

围，初步确定转速范围后由原子干涉惯性传感器提供高精度的测量结果。但在这种情况下，两个传感器测量点的不同、经典传感器的偏置和传递函数等因素均会产生误差。此外，还可以通过调制惯性传感器的标度因数增大非歧义动态范围，类似于激光干涉测量中的双波长方案。采用两种原子进行干涉的方案于 2018 年由法国航空航天研究院提出[57]，如图 9(a) 所示。在该双组分原子干涉测量方案中，原子波源由^{87}Rb、^{85}Rb 两种原子组成，^{87}Rb 原子在干涉时具有较小的标度因数和较大的动态范围，而^{85}Rb 原子具有更高的灵敏度和更小的动态范围。结合两个干涉信号的干涉相移求解转速，即可在增大动态范围的同时不损失系统检测灵敏度。以色列魏茨曼科学研究所小组在 2019 年提出了一种复合条纹求解算法和一种双 T 干涉仪构型[47,49]，如图 9(b) 和图 9(c) 所示，通过求

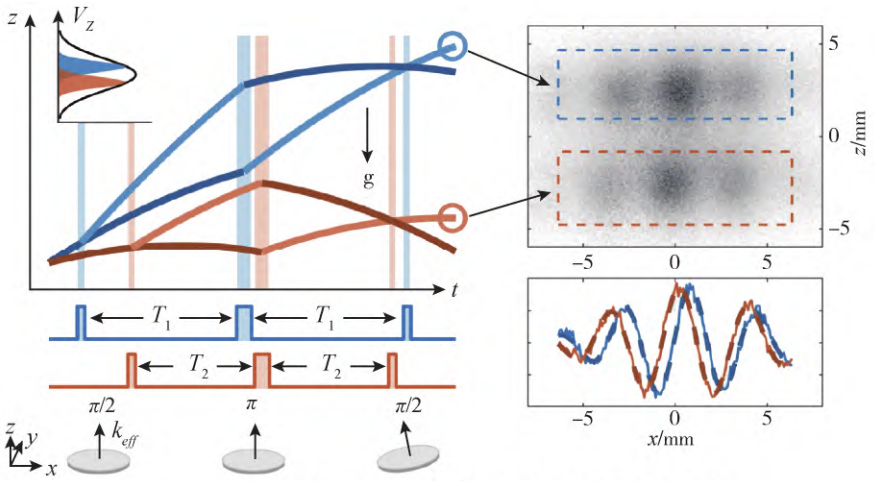


(a) 法国航空航天研究院双组份方案



(b) 以色列魏茨曼科学研究所复合条纹解算方案

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(c)　以色列魏茨曼科学研究所双 T 原子干涉方案

图 9　提高原子干涉陀螺仪动态范围的研究现状

Fig. 9　Research status of improving dynamic range for atom interferometer gyroscope

解由非常接近的标度因数而产生的类似摩尔条纹的联合周期来提高动态范围。这一类型的转动角速率解算方法与激光干涉中的双波长方案有很多相似之处。清华大学提出了基于 Raman 光频率调制模拟转动和包络峰值检测提取转动角速率的方法，该方法是多波长解模糊技术在原子干涉仪中的首次尝试，为解决原子干涉惯性传感器动态范围小的瓶颈问题提供了一种新的思路[58]。

既能测量转动角速率又能测量加速度的原子惯性测量单元(Inertial Measurement Unit，IMU)是目前原子干涉惯性传感器的另一研究热点。法国巴黎天文台研制出了分时测量的六轴原子惯性测量传感器[20]，积分时间为 600s 时，加速度和转动角速率测量的 Allan 标准差分别为 $6.4\times10^{-7}\,\mathrm{m/s^2}$ 和 $1.4\times10^{-7}\,\mathrm{rad/s}$。此外，对原子进行空间探测的点源原子干涉仪[21,59-61]、三维 Raman 光同时与原子发生受激 Raman 跃迁的多出口原子干涉仪[48]等方案也被提出，以实现多自由度的测量。

为了扩大干涉面积以提高测量灵敏度，美国斯坦福大学 Kasevich 小组提出大动量转移的方案，并实现了 $6\hbar k$ 光子动量的分离[62]，随后又采用连续脉冲多光子 Bragg 衍射实现了 $102\hbar k$ 光子动量的分离[63]。美国麻省理工大学提出并实现了通过频率扫描 Raman 绝热传输过程扩大干涉面积的方案[44]，实现了 $30\hbar k$ 光子动量的分离。基于 Bloch 振荡的大动量分离方法也被提出[64]，目前最大实现了 $80\hbar k$ 的动量分离[65]。

系统小型化和集成化设计能够使原子干涉陀螺仪未来在多种运动载体上使用。基于光纤器件的光学系统[66-68]、基于小型光学镜架的光学系统[69-70]、基于粘接方案的光学系统[71]等被提出并实现，以减小光学系统体积。基于其他技术方案的原子干涉仪也在被不断地探索[72-73]。

3　总结与展望

高精度的转动角速率测量在基础物理学研究、导航与定位系统、深空与深海探测等领域具有重要意义。凭借其灵敏度高、长期稳定性好、扩展性强的技术特点，原子干涉陀螺仪成为当前超高精度陀螺仪研制的一种主流方案。经过 30 余年的迭代，原子干涉陀螺仪历经第一代原理验证与第二代高性能实验室演示的发展，其零偏不稳定性达到了纳弧度每秒(nrad/s)量级。

近年来，原子干涉陀螺仪逐渐从实验室环境走向工程应用，还存在如集成化、小型化、鲁棒性、自动化测量、高数据更新率、大带宽和大动态范围等诸多问题亟待解决。目前，国际上约有 50 个研究小组在开发面向不同应用场景的原子干涉仪，以提高原子干涉仪性能或探索上述工程技术及基础技术问题的解决方案。然而，当前的原子干涉惯性传感器还不够成熟，无法在工程环境下与其他技术竞争(如用于导航的环形激光陀螺

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

仪)，需要继续加强技术攻关和成果转化。此外，芯片级原子干涉陀螺仪、大动量转移的原子干涉陀螺仪以及基于 Bose-Einstein 凝聚态和量子无损检测技术的原子干涉惯性测量技术等新技术的发展正在不断为原子干涉陀螺仪提供新的思路和新的性能增强的可能性，揭开了未来一代超高精度全量子惯性导航系统研制和应用的新篇章。

参考文献

[1] Bloom B, Nicholson T, Williams J, et al. An optical lattice clock with accuracy and stability at the 10^{-18} level[J]. Nature, 2014, 506(7486): 71-75.

[2] Boto E, Holmes N, Leggett J, et al. Moving magnetoencephalography towards real-world applications with a wearable system[J]. Nature, 2018, 555(7698): 657-661.

[3] McGuirk J M, Foster G, Fixler J, et al. Sensitive absolute-gravity gradiometry using atom interferometry [J]. Physical Review A, 2002, 65(3): 033608.

[4] Biedermann G, Wu X, Deslauriers L, et al. Testing gravity with cold-atom interferometers[J]. Physical Review A, 2015, 91(3): 033629.

[5] Durfee D, Shaham Y, Kasevich M. Long-term stability of an area-reversible atom interferometer Sagnac gyroscope [J]. Physical Review Letters, 2006, 97(24): 240801.

[6] Gauguet A, Canuel B, Lévèque T, et al. Characterization and limits of a cold-atom Sagnac interferometer[J]. Physical Review A, 2009, 80(6): 063604.

[7] **秦永元. 惯性导航(第 2 版)[M]. 北京: 科学出版社**, 2014.
QIN Yong-yuan. Inertial navigation (2nd) [M]. Beijing: Science Press, 2014.

[8] Suriano M A. Robust technology to augment or replace the US reliance on the global positioning dystem[R]. United States: Air War College Air University Maxwell AFB, 2011.

[9] Bidel Y, Zahzam N, Blanchard C, et al. Absolute marine gravimetry with matter-wave interferometry [J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 1-9.

[10] Lachmann M D, Ahlers H, Becker D, et al. Ultracold atom interferometry in space[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 1-6.

[11] Savoie D, Altorio M, Fang B, et al. Interleaved atom interferometry for high-sensitivity inertial measurements[J]. Science Advances, 2018, 4(12): eaau7948.

[12] Gustavson T L. Precision rotation sensing using atom interferometry[D]. Stanford University, 2000.

[13] Takase K. Precision rotation rate measurements with a mobile atom interferometer[D]. Stanford University, 2008.

[14] Yao Z W, Lu S B, Li R B, et al. Calibration of atomic trajectories in a large-area dual-atom interferometer gyroscope[J]. Physical Review A, 2018, 97(1): 013620.

[15] **熊宗元，姚战伟，王玲，等. 对抛式冷原子陀螺仪中原子运动轨迹的控制[J]. 物理学报**, 2011, 60(11): 113201.
XIONG Zong-yuan, YAO Zhan-wei, WANG Ling, et al. Control of atomic path in projectile cold atom gyroscope [J]. Acta Physica Sinica, 2011, 60(11): 113201.

[16] Scully M O, Dowling J P. Quantum-noise limits to matter-wave interferometry[J]. Physical Review A, 1993, 48(4): 3186-3190.

[17] dos Santos F P, Bonvalot S. Cold-atom absolute gravimetry[J]. Encyclopedia of Geodesy, 2016: 1-6.

[18] Sorrentino F, Bertoldi A, Bodart Q, et al. Simultaneous measurement of gravity acceleration and gravity gradient with an atom interferometer[J]. Applied Physics Letters, 2012, 101(11): 114106.

[19] Kaubruegger R, Vasilyev D V, Schulte M, et al. Quantum variational optimization of Ramsey interferometry and atomic clocks[J]. Physical Review X, 2021, 11(4): 041045.

[20] Canuel B, Leduc F, Holleville D, et al. Six-axis inertial sensor using cold-atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2006, 97(1): 010402.

[21] Chen Y J, Hansen A, Hoth G W, et al. Single-source multiaxis cold-atom interferometer in a centimeter-scale cell[J]. Physical Review Applied, 2019, 12(1): 014019.

[22] Altshuler S, Frantz L. Matter wave interferometric apparatus[P]. United States Patent: US3761721D, 1973-09-25.

[23] Berman P R. Atom interferometry[M]. United States: Academic Press, 1997.

[24] Carnal O, Mlynek J. Young's double-slit experiment with atoms: a simple atom interferometer[J]. Physical Review Letters, 1991, 66(21): 2689-2692.

[25] Chapman M S, Ekstrom C R, Hammond T D, et al. Optics and interferometry with Na_2 molecules[J]. Physical Review Letters, 1995, 74(24): 4783.

[26] Keith D W, Ekstrom C R, Turchette Q A, et al. An interferometer for atoms[J]. Physical Review Letters, 1991, 66

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(21)：2693-2696.

[27] Riehle F，Kisters T，Witte A，et al. Optical Ramsey spectroscopy in a rotating frame：Sagnac effect in a matter-wave interferometer[J]. Physical Review Letters，1991，67(2)：177-180.

[28] Kasevich M，Chu S. Atomic interferometry using stimulated Raman transitions[J]. Physical Review Letters，1991，67(2)：181-184.

[29] Gustavson T L，Bouyer P，Kasevich M A. Precision rotation measurements with an atom interferometer gyroscope [J]. Physical Review Letters，1997，78(11)：2046-2049.

[30] Yver-Leduc F，Cheinet P，Fils J，et al. Reaching the quantum noise limit in a high-sensitivity cold-atom inertial sensor[J]. Journal of Optics B：Quantum and Semiclassical Optics，2003，5 (2)：S136-S142.

[31] Dutta I，Savoie D，Fang B，et al. Continuous cold-atom inertial sensor with 1nrad/sec rotation stability[J]. Physical Review Letters，2016，116(18)：183003.

[32] **薛洪波. 面向转动测量的冷原子束干涉仪技术研究**[D]. **清华大学**，2013.
XUE Hong-bo. Cold atomic beam based interferometer for the application in rotation rate measurements[D]. Tsinghua University，2013.

[33] Xue H B，Feng Y Y，Chen S，et al. A continuous cold atomic beam interferometer[J]. Journal of Applied Physics，2015，117(9)：094901.

[34] Kwolek J，Fancher C，Bashkansky M，et al. Three-dimensional cooling of an atom-beam source for high-contrast atom interferometry[J]. Physical Review Applied，2020，13(4)：044057.

[35] Kwolek J M，Black A T. Continuous sub-Doppler-cooled atomic beam interferometer for inertial sensing[J]. Physical Review Applied，2022，17(2)：024061.

[36] Black A T，Kwolek J M. High-bandwidth，sub-Doppler atomic beam interferometry[C]. Optical and Quantum Sensing and Precision Metrology II，SPIE，2022，12016：17-24.

[37] Tackmann G，Berg P，Abend S，et al. Large-area Sagnac atom interferometer with robust phase read out [J]. Comptes Rendus Physique，2014，15(10)：884-897.

[38] Yao Z W，Chen H H，Lu S B，et al. Self-alignment of a large-area dual-atom-interferometer gyroscope using parameter-decoupled phase-seeking calibrations[J]. Physical Review A，2021，103(2)：023319.

[39] Xu W J，Cheng L，Liu J，et al. Effects of wave-front tilt and air density fluctuations in a sensitive atom interferometry gyroscope[J]. Optics Express，2020，28(8)：12189-12200.

[40] Zhao Y，Yue X G，Chen F S，et al. Extension of the rotation-rate measurement range with no sensitivity loss in a cold-atom gyroscope[J]. Physical Review A，2021，104(1)：013312.

[41] Meng Z X，Yan P Q，Wang S Z，et al. Closed-loop dual-atom-interferometer inertial sensor with continuous cold atomic beams [J/OL]. https://arxiv.org/pdf/2210.15346.pdf.

[42] Stockton J，Takase K，Kasevich M. Absolute geodetic rotation measurement using atom interferometry[J]. Physical Review Letters，2011，107(13)：133001.

[43] Lenef A，Hammond T D，Smith E T，et al. Rotation sensing with an atom interferometer[J]. Physical Review Letters，1997，78(5)：760-763.

[44] Kotru K，Butts D L，Kinast J M，et al. Large-area atom interferometry with frequency-swept Raman adiabatic passage[J]. Physical Review Letters，2015，115(10)：103001.

[45] Rakholia A V，McGuinness H J，Biedermann G W. Dual-axis high-data-rate atom interferometer via cold ensemble exchange[J]. Physical Review Applied，2014，2(5)：054012.

[46] Lee J M，Ding R，Christensen J，et al. A cold-atom interferometer with microfabricated gratings and a single seed laser[J/OL]. https://arxiv.org/pdf/2107.04792.pdf.

[47] Avinadav C，Yankelev D，Firstenberg O，et al. Composite-fringe atom interferometry for high-dynamic-range sensing[J]. Physical Review Applied，2020，13(5)：054053.

[48] Yankelev D，Avinadav C，Davidson N，et al. Multiport atom interferometry for inertial sensing[J]. Physical Review A，2019，100(2)：023617.

[49] Yankelev D，Avinadav C，Davidson N，et al. Atom interferometry with thousand-fold increase in dynamic range [J]. Science Advances，2020，6(45)：eabd0650.

[50] Carey M，Belal M，Himsworth M，et al. Matterwave interferometric velocimetry of cold Rb atoms[J]. Journal of Modern Optics，2018，65(5/6)：657-666.

[51] Carey M，Saywell J，Belal M，et al. Velocimetry of cold atoms by matter-wave interferometry[J]. Physical Review A，2019，99(2)：023631.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[52] Biedermann G, Takase K, Wu X, et al. Zero-dead-time operation of interleaved atomic clocks[J]. Physical Review Letters, 2013, 111(17): 170802.

[53] Bongs K, Holynski M, Vovrosh J, et al. Taking atom interferometric quantum sensors from the laboratory to real-world applications[J]. Nature Reviews Physics, 2019, 1(12): 731-739.

[54] Geiger R, Landragin A, Merlet S, et al. High-accuracy inertial measurements with cold-atom sensors[J]. AVS Quantum Science, 2020, 2(2): 024702.

[55] Lautier J, Volodimer L, Hardin T, et al. Hybridizing matter-wave and classical accelerometers[J]. Applied Physics Letters, 2014, 105(14): 144102.

[56] Canciani A, Raquet J. Integration of cold-atom interferometry INS with other sensors[C]. Proceedings of the International Technical Meeting of The Institute of Navigation, 2012: 151-185.

[57] Bonnin A, Diboune C, Zahzam N, et al. New concepts of inertial measurements with multispecies atom interferometry[J]. Applied Physics B, 2018, B124(9): 181.

[58] **冯焱颖，孟至欣，颜培强．原子干涉陀螺仪信号解算方法、装置、计算机设备和存储介质[P]．中国专利:** CN112667966 B, 2022-05-20.
FENG Yan-ying, MENG Zhi-xin, YAN Pei-qiang. Signal solving method, device, computer equipment and storage medium of atomic interferometer gyroscope[P]. China Patent: CN112667966 B, 2022-05-20.

[59] Avinadav C, Yankelev D, Shuker M, et al. Rotation sensing with improved stability using pointsource atom interferometry[J]. Physical Review A, 2020, 102(1): 013326.

[60] Chen Y J, Hansen A, Shuker M, et al. Robust inertial sensing with point-source atom interferometry for interferograms spanning a partial period[J]. Optics Express, 2020, 28(23): 34516-34529.

[61] Dickerson S M, Hogan J M, Sugarbaker A, et al. Multiaxis inertial sensing with long-time point source atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2013, 111(8): 083001.

[62] McGuirk J, Snadden M, Kasevich M. Large area light-pulse atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2000, 85(21): 4498-4501.

[63] Chiow S W, Kovachy T, Chien H C, et al. 102$\hbar k$ large area atom interferometers[J]. Physical Review Letters, 2011, 107(13): 130403.

[64] Cadoret M, De Mirandes E, Cladé P, et al. Combination of Bloch oscillations with a Ramsey-Bordé interferometer: new determination of the fine structure constant[J]. Physical Review Letters, 2008, 101(23): 230801.

[65] McDonald G D, Kuhn C C, Bennetts S, et al. 80$\hbar k$ momentum separation with Bloch oscillations in an optically guided atom interferometer[J]. Physical Review A, 2013, 88(5): 053620.

[66] Diboune C, Zahzam N, Bidel Y, et al. Multi-line fiber laser system for cesium and Rubidium atom interferometry[J]. Optics Express, 2017, 25(15): 16898-16906.

[67] Lienhart F, Boussen S, Carraz O, et al. Compact and robust laser system for rubidium laser cooling based on the frequency doubling of a fiber bench at 1560nm[J]. Applied Physics B, 2007, 89(2): 177-180.

[68] Carraz O, Lienhart F, Charrière R, et al. Compact and robust laser system for onboard atom interferometry[J]. Applied Physics B, 2009, 97(2): 405-411.

[69] Ren W, Sun Y G, Wang B, et al. Highly reliable optical system for a rubidium space cold atom clock[J]. Applied Optics, 2016, 55(13): 3607-3614.

[70] Kulas S, Vogt C, Resch A, et al. Miniaturized lab system for future cold atom experiments in microgravity[J]. Microgravity Science and Technology, 2017, 29: 37-48.

[71] Duncker H, Hellmig O, Wenzlawski A, et al. Ultrastable, zerodur-based optical benches for quantum gas experiments[J]. Applied Optics, 2014, 53(20): 4468-4474.

[72] Margalit Y, Dobkowski O, Zhou Z F, et al. Realization of a complete Stern-Gerlach interferometer: toward a test of quantum gravity[J]. Science advances, 2021, 7(22): eabg2879.

[73] Wu S J, Su E, Prentiss M. Demonstration of an area-enclosing guided-atom interferometer for rotation sensing[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(17): 173201.



姓名：孟至欣
性别：女
学历：博士研究生
专业：仪器科学与技术
研究方向：原子干涉陀螺仪

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net